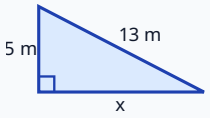
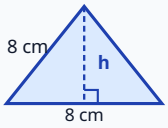
Área de Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

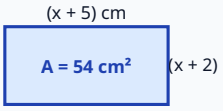
1) Um terreno tem o formato de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 m e um dos catetos mede 5 m. Determine a medida do outro cateto e calcule a área total desse terreno.



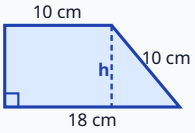
2) Calcule a área de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 cm. (Use o Teorema de Pitágoras para encontrar a altura h e deixe a resposta com radical).



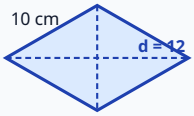
3) O retângulo ao lado tem lados medindo (x + 5) cm e (x + 2) cm. Sabendo que sua área é igual a 54 cm², determine o valor positivo de x e as medidas de seus lados.



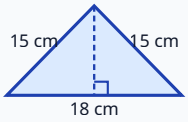
4) Um trapézio retângulo possui base maior de 18 cm, base menor de 10 cm e lado oblíquo de 10 cm. Calcule a altura h e a área desse trapézio.



5) Cada lado de um losango mede 10 cm e sua diagonal menor mede 12 cm. Determine a medida da diagonal maior e calcule a área desse losango.

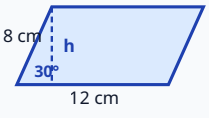


6) Um triângulo isósceles possui lados congruentes medindo 15 cm e base medindo 18 cm. Calcule a altura relativa à base e a área desse triângulo.

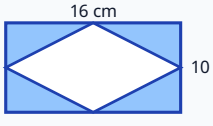


7) A diagonal de uma placa quadrada mede 6√2 cm. Determine a medida do lado dessa placa e calcule a sua área em cm².

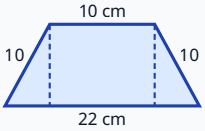
8) Um paralelogramo tem lados medindo 12 cm e 8 cm, formando entre si um ângulo agudo de 30°. Calcule a altura h e a área desse paralelogramo. (Dado: sen 30° = 0,5).



9) Na figura, um losango tem seus vértices nos pontos médios dos lados de um retângulo de 16 cm por 10 cm. Calcule a área da região sombreada (fora do losango).



10) Um trapézio isósceles tem base maior de 22 cm, base menor de 10 cm e lados não paralelos medindo 10 cm cada. Calcule a área desse trapézio.



Resolução — Área de Triângulos e Quadriláteros

1) Triângulo Retângulo (Teorema de Pitágoras):
Aplicando Pitágoras: $13^2 = 5^2 + x^2 \Rightarrow 169 = 25 + x^2 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = \sqrt{144} =$ **12 m**.
Área do triângulo retângulo: A = (base · altura) / 2 = (12 · 5) / 2 = 60 / 2 = **30 m²**.

2) Triângulo Equilátero:
A altura divide a base ao meio (4 cm). Por Pitágoras: $8^2 = 4^2 + h^2 \Rightarrow 64 = 16 + h^2 \Rightarrow h^2 = 48 \Rightarrow h = \sqrt{48} = \sqrt{(16 \cdot 3)} =$ **$4\sqrt{3}$ cm**.
Área: A = (base · altura) / 2 = $(8 \cdot 4\sqrt{3}) / 2 =$ **$16\sqrt{3}$ cm²**.

3) Retângulo e Equação do 2º Grau:
Área = $(x + 5)(x + 2) = 54 \Rightarrow x^2 + 7x + 10 = 54 \Rightarrow x^2 + 7x - 44 = 0$.
Resolvendo por Bhaskara ($\Delta = 49 + 176 = 225$, $\sqrt{225} = 15$): $x = (-7 + 15) / 2 =$ **4 cm** (descarta-se a raiz negativa -11).
Medidas dos lados: 4 + 5 = **9 cm** e 4 + 2 = **6 cm**.

4) Trapézio Retângulo:
A projeção do lado oblíquo na base maior mede: 18 - 10 = 8 cm. Pelo triângulo retângulo formado: $10^2 = 8^2 + h^2 \Rightarrow 100 = 64 + h^2 \Rightarrow h^2 = 36 \Rightarrow h = \sqrt{36} =$ **6 cm**.
Área do trapézio: A = [(B + b) · h] / 2 = [(18 + 10) · 6] / 2 = (28 · 6) / 2 = **84 cm²**.

5) Losango:
As diagonais cruzam-se perpendicularmente ao meio. Metade da diagonal menor é 6 cm. Por Pitágoras: $10^2 = 6^2 + (D/2)^2 \Rightarrow 100 = 36 + (D/2)^2 \Rightarrow (D/2)^2 = 64 \Rightarrow D/2 = \sqrt{64} = 8$ cm.
Diagonal maior: D = 2 · 8 = **16 cm**. Área: A = (D · d) / 2 = (16 · 12) / 2 = **96 cm²**.

6) Triângulo Isósceles:
A altura relativa à base divide-a em dois segmentos de 9 cm. Por Pitágoras: $15^2 = 9^2 + h^2 \Rightarrow 225 = 81 + h^2 \Rightarrow h^2 = 144 \Rightarrow h = \sqrt{144} =$ **12 cm**.
Área: A = (base · altura) / 2 = (18 · 12) / 2 = **108 cm²**.

7) Quadrado pela Diagonal:
Pelo Teorema de Pitágoras: $L^2 + L^2 = (6\sqrt{2})^2 \Rightarrow 2L^2 = 36 \cdot 2 \Rightarrow 2L^2 = 72 \Rightarrow L^2 = 36 \Rightarrow L = \sqrt{36} =$ **6 cm**.
Área do quadrado: $A = L^2 = 6^2 =$ **36 cm²**.

8) Paralelogramo com Trigonometria:
No triângulo retângulo formado pela altura: sen 30° = h / 8 ⇒ 0,5 = h / 8 ⇒ h = 8 · 0,5 = **4 cm**.
Área do paralelogramo: A = base · altura = 12 · 4 = **48 cm²**.

9) Região Sombreada (Retângulo e Losango):
Área do retângulo: $A_{ret} = 16 \cdot 10 = 160$ cm². As diagonais do losango inscrito coincidem com as dimensões do retângulo (D = 16 cm e d = 10 cm).
Área do losango: $A_{los} = (16 \cdot 10) / 2 = 80$ cm². Área sombreada: 160 - 80 = **80 cm²**.

10) Trapézio Isósceles:
Cada projeção lateral na base maior mede: (22 - 10) / 2 = 12 / 2 = 6 cm. Por Pitágoras: $10^2 = 6^2 + h^2 \Rightarrow 100 = 36 + h^2 \Rightarrow h^2 = 64 \Rightarrow h = \sqrt{64} =$ **8 cm**.
Área do trapézio: A = [(22 + 10) · 8] / 2 = (32 · 8) / 2 = **128 cm²**.